

LAPORAN PROJEK

PERANCANGAN SISTEM CATATAN PEMERIKSAAN DOKTER



Disusun untuk memenuhi tugas terstruktur

Mata kuliah : Konsep Teknologi Informasi C

Dosen : Muhammad Syaiful Aliim S.T, M.T

DIAJUKAN OLEH KELOMPOK B :

- | | |
|----------------------------|-------------|
| 1. Najla Tsabitah | (H1A024077) |
| 2. Aulia Firmansyah | (H1A024081) |
| 3. Nashr Ardy Wahyono | (H1A024087) |
| 4. Oky Rinaldi Saputra | (H1A024107) |
| 5. Kia Shadra Afiqa Busono | (H1A024127) |
| 6. Ahmad Faisal Falah | (H1A024133) |
| 7. Arya Samandika | (H1A024149) |

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN TINGGI, SAINS, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS JENDERAL SOEDIRMAN
FAKULTAS TEKNIK
JURUSAN/PROGRAM STUDI TEKNIK
ELEKTRO PURBALINGGA
2026**

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam berbagai bidang, termasuk pada sektor kesehatan. Salah satu bentuk penerapan teknologi di bidang kesehatan adalah penggunaan Electronic Medical Record (EMR) atau rekam medis elektronik. Sistem EMR digunakan untuk menyimpan dan mengelola data medis pasien secara digital sehingga proses pelayanan kesehatan menjadi lebih cepat, efisien, dan terintegrasi.

Pencatatan rekam medis secara manual memiliki beberapa kelemahan seperti risiko kehilangan data, kesulitan pencarian riwayat pasien, serta proses dokumentasi yang memerlukan waktu lebih lama. Selain itu, pencatatan manual juga dapat menyebabkan inkonsistensi data dan memperlambat proses pelayanan pasien.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut, dibuat sebuah prototype sistem rekam medis elektronik berbasis web bernama MediChart EMR. Sistem ini dirancang menggunakan workflow clinical encounter yang berfokus pada proses interaksi antara tenaga medis dan pasien selama pemeriksaan berlangsung.

MediChart EMR mengimplementasikan beberapa kriteria ONC seperti:

- Demographics
- Clinical Notes
- Problem List
- Authentication & Authorization
- Diagnostic Reports

Sistem juga menerapkan role-based access sehingga hak akses dokter, perawat, dan admin dapat dibedakan sesuai kebutuhan masing-masing pengguna.

BAB 2

DASAR TEORI

2.1 Electronic Medical Record (EMR)

Electronic Medical Record (EMR) merupakan sistem digital yang digunakan untuk menyimpan dan mengelola data rekam medis pasien secara elektronik. Penggunaan EMR membantu tenaga medis dalam mengakses informasi pasien dengan lebih cepat dan terstruktur.

EMR biasanya menyimpan informasi seperti:

- data identitas pasien
- riwayat pemeriksaan
- diagnosis
- hasil laboratorium
- catatan dokter
- riwayat pengobatan

Dengan sistem EMR, proses pelayanan kesehatan dapat dilakukan dengan lebih efisien dibandingkan pencatatan manual.

2.2 OpenEMR dan OpenMRS

OpenEMR dan OpenMRS merupakan platform open-source yang digunakan dalam pengelolaan rekam medis elektronik. Kedua sistem tersebut menyediakan berbagai fitur seperti pengelolaan data pasien, pencatatan pemeriksaan, penjadwalan, dan pengelolaan riwayat medis.

Pada proyek ini, konsep workflow dan struktur sistem mengacu pada pendekatan yang digunakan pada OpenEMR/OpenMRS, khususnya pada proses clinical encounter.

2.3 Clinical Encounter

Clinical encounter merupakan proses interaksi antara tenaga medis dan pasien selama pemeriksaan berlangsung. Pada proses ini tenaga medis melakukan identifikasi pasien, pemeriksaan kondisi pasien, pencatatan diagnosis, hingga penyimpanan hasil pemeriksaan ke sistem.

Workflow clinical encounter pada MediChart EMR terdiri dari:

1. Login pengguna
2. Melihat dashboard pasien
3. Mencari atau menambahkan pasien
4. Melihat demographics pasien
5. Menginput SOAP notes
6. Menginput diagnostic report
7. Menyimpan catatan pemeriksaan

2.4 SOAP Notes

SOAP merupakan metode pencatatan medis yang terdiri dari :

1. Subjective

Berisi keluhan atau informasi yang disampaikan pasien.

2. Objective

Berisi hasil pemeriksaan fisik atau data medis yang diperoleh dokter.

3. Assessment

Berisi hasil analisis atau diagnosis dokter terhadap kondisi pasien.

4. Plan

Berisi rencana tindakan, pengobatan, atau tindak lanjut yang akan dilakukan.

Metode SOAP digunakan untuk membuat dokumentasi medis menjadi lebih terstruktur dan mudah dipahami.

2.5 Authentication & Authorization

Authentication merupakan proses verifikasi identitas pengguna ketika login ke sistem. Authorization merupakan proses pengaturan hak akses pengguna berdasarkan role masing-masing.

Pada MediChart EMR terdapat tiga role utama:

1. Dokter
2. Perawat
3. Admin

Setiap role memiliki hak akses yang berbeda sesuai kebutuhan sistem.

2.6 Diagnostic Reports

Diagnostic reports digunakan untuk menyimpan hasil pemeriksaan diagnostik pasien seperti:

- Laboratorium
- Radiologi

Fitur ini membantu tenaga medis dalam melihat hasil pemeriksaan penunjang untuk mendukung proses diagnosis pasien.

2.7 Unified Modeling Language (UML)

Unified Modeling Language (UML) merupakan bahasa pemodelan yang digunakan untuk memvisualisasikan desain sistem perangkat lunak.

Pada project ini digunakan:

1. Use Case Diagram
2. Class Diagram
3. Sequence Diagram

Use Case Diagram digunakan untuk menggambarkan interaksi pengguna dengan sistem.

Class Diagram digunakan untuk menggambarkan struktur data sistem.

Sequence Diagram digunakan untuk menggambarkan alur proses sistem.

BAB 3

METODOLOGI DAN PERANCANGAN SISTEM

3.1 Metodologi

Tahapan pengerjaan project terdiri dari:

1. Analisis kebutuhan sistem
2. Penentuan workflow clinical encounter
3. Pembuatan UML
4. Perancangan antarmuka web
5. Implementasi sistem
6. Pengujian workflow dan hak akses

3.2 Analisis Kebutuhan Sistem

Berdasarkan analisis yang dilakukan, sistem memerlukan beberapa fitur utama seperti:

- login multi-role
- dashboard pasien
- role-based access
- manajemen pasien
- SOAP notes
- problem list
- diagnostic reports
- input tanda vital
- manajemen user

3.3 Workflow Sistem

Pengguna login sesuai role masing-masing. Setelah login berhasil, sistem akan menampilkan dashboard dan menu berdasarkan hak akses pengguna. Dokter dapat mengelola catatan pemeriksaan dan diagnostic report, perawat menginput tanda vital, dan admin mengelola akun pengguna serta data pasien.

3.4 Perancangan Use Case Diagram

Use Case Diagram menggambarkan interaksi antara dokter, perawat, dan admin dengan sistem. Dokter dapat mengelola data pasien, SOAP notes, problem list, dan diagnostic report. Perawat dapat melihat data pasien dan menginput tanda vital, sedangkan admin mengelola akun pengguna dan data pasien.

Kode Program Use Case Diagram (PlantUML):

```
@startuml
left to right direction
skinparam packageStyle rectangle
skinparam shadowing false

actor Dokter
actor Perawat
actor Admin

rectangle "MediChart EMR" {
    usecase "Login" as UC_Login
    usecase "Lihat Dashboard" as UC_Dashboard

    usecase "Lihat Daftar Pasien" as UC_List
    usecase "Cari Data Pasien" as UC_Search
    usecase "Tambah Pasien Baru" as UC_AddPatient
    usecase "Edit Data Pasien" as UC_EditPatient
    usecase "Lihat Data Demographics" as UC_Demographics

    usecase "Lihat Riwayat SOAP" as UC_SoapHistory
    usecase "Input Keluhan Pasien" as UC_Complaint
    usecase "Input Diagnosa\nProblem List" as
UC_ProblemList
    usecase "Input Catatan Klinis\nSOAP" as UC_Soap
    usecase "Input Objective /\nTanda Vital" as
UC_Objective
    usecase "Simpan Catatan Pemeriksaan" as UC_SaveExam
}
```

```
usecase "Edit Catatan Pemeriksaan" as UC_EditExam

usecase "Lihat Diagnostic Reports" as UC_ViewDiag
usecase "Tambah Laporan Lab" as UC_InputLab
usecase "Tambah Laporan Radiologi" as UC_InputImaging

usecase "Kelola Akun Pengguna" as UC_ManageUsers
}
```

```
Dokter --> UC_Login
Dokter --> UC_Dashboard
Dokter --> UC_List
Dokter --> UC_Search
Dokter --> UC_AddPatient
Dokter --> UC_EditPatient
Dokter --> UC_Demographics
Dokter --> UC_SoapHistory
Dokter --> UC_Complaint
Dokter --> UC_ProblemList
Dokter --> UC_Soap
Dokter --> UC_SaveExam
Dokter --> UC_EditExam
Dokter --> UC_ViewDiag
Dokter --> UC_InputLab
Dokter --> UC_InputImaging
```

```
Perawat --> UC_Login
Perawat --> UC_Dashboard
Perawat --> UC_List
Perawat --> UC_Search
Perawat --> UC_Demographics
Perawat --> UC_SoapHistory
Perawat --> UC_Objective
Perawat --> UC_ViewDiag
```



```
Admin --> UC_Login  
Admin --> UC_Dashboard  
Admin --> UC_ManageUsers
```

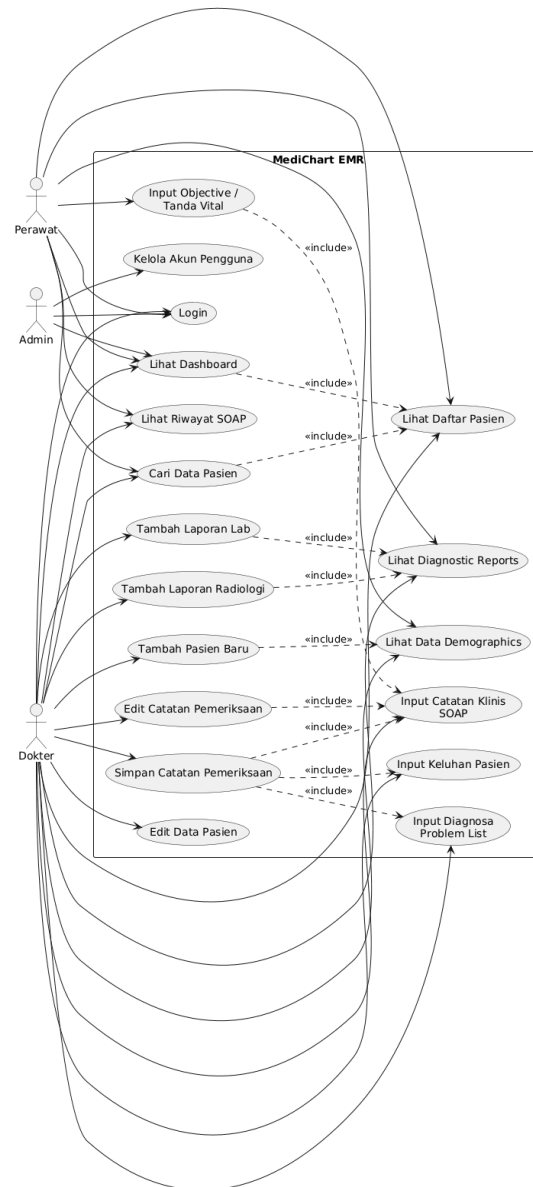
```
UC_Dashboard ..> UC_List : <<include>>  
UC_Search ..> UC_List : <<include>>  
UC_AddPatient ..> UC_Demographics : <<include>>
```

```
UC_SaveExam ..> UC_Complaint : <<include>>  
UC_SaveExam ..> UC_ProblemList : <<include>>  
UC_SaveExam ..> UC_Soap : <<include>>
```

```
UC_Objective ..> UC_Soap : <<include>>  
UC_EditExam ..> UC_Soap : <<include>>
```

```
UC_InputLab ..> UC_ViewDiag : <<include>>  
UC_InputImaging ..> UC_ViewDiag : <<include>>
```

```
@enduml
```



Gambar 3.1 Use Case Diagram

3.5 Perancangan Class Diagram

Class Diagram menggambarkan struktur data utama pada sistem. Patient menyimpan data pasien, Encounter menyimpan data pemeriksaan, ClinicalNote menyimpan SOAP notes, Problem menyimpan diagnosis, VitalSign menyimpan tanda vital, dan DiagnosticReport menyimpan hasil lab atau radiologi pasien.

Kode Program Class Diagram (PlantUML):

```
@startuml
skinparam shadowing false
skinparam classAttributeIconSize 0

class User {
    +userId: string
    +username: string
    +passwordHash: string
    +name: string
    +role: string
    +isActive: boolean
    +lastLoginAt: string
    +login()
    +logout()
}

class Doctor {
    +doctorId: string
    +specialty: string
    +createClinicalNote()
    +createDiagnosticReport()
}

class Nurse {
    +nurseId: string
    +department: string
    +inputObjective()
}
```

```
class Admin {
    +adminId: string
    +addUser()
    +deactivateUser()
    +manageUsers()
}

class Patient {
    +patientId: string
    +name: string
    +age: int
    +gender: string
    +address: string
    +getDemographics()
    +createPatient()
    +updatePatient()
}

class Encounter {
    +encounterId: string
    +patientId: string
    +doctorName: string
    +chiefComplaint: string
    +diagnosis: string
    +timestamp: datetime
    +updatedAt: datetime
    +addEncounter()
    +updateEncounter()
}

class ClinicalNote {
    +noteId: string
    +encounterId: string
    +subjective: string
```

```
+objective: string
+assessment: string
+plan: string
+saveNote()
+updateNote()
}

class Problem {
    +problemId: string
    +patientId: string
    +encounterId: string
    +diagnosisName: string
    +status: string
    +addProblem()
    +updateStatus()
}

class DiagnosticReport {
    +reportId: string
    +patientId: string
    +encounterId: string
    +type: string
    +date: string
    +status: string
    +interpretation: string
    +createdAt: string
    +updatedAt: string
    +addReport()
    +updateReport()
    +updateStatus()
}

class LabData {
    +testName: string
```

```
+paramName: string
+value: string
+unit: string
+referenceRange: string
}
```

```
class ImagingData {
  +modality: string
  +bodyPart: string
  +findings: string
  +impression: string
}
```

```
User <|-- Doctor
```

```
User <|-- Nurse
```

```
User <|-- Admin
```

```
Patient "1" -- "0..*" Encounter : memiliki
```

```
Doctor "1" -- "0..*" Encounter : menangani
```

```
Encounter "1" -- "0..1" ClinicalNote : menghasilkan
```

```
Encounter "1" -- "0..*" Problem : mencatat
```

```
Patient "1" -- "0..*" Problem : memiliki
```

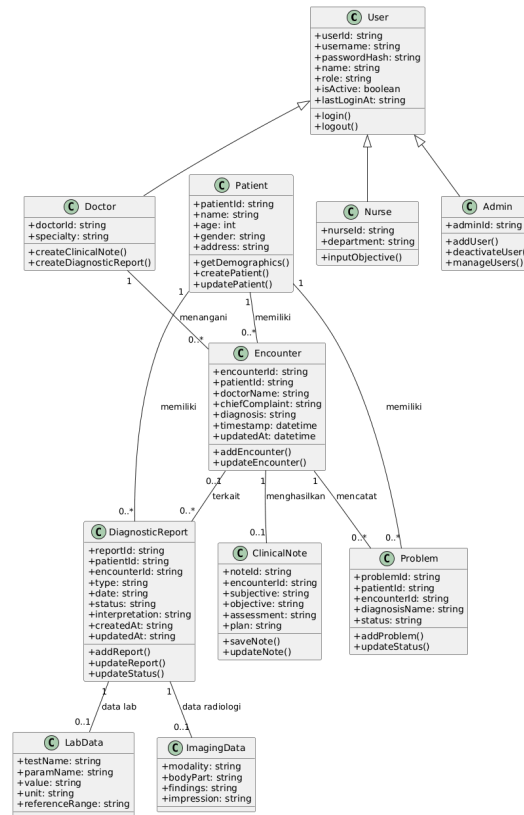
```
Patient "1" -- "0..*" DiagnosticReport : memiliki
```

```
Encounter "0..1" -- "0..*" DiagnosticReport : terkait
```

```
DiagnosticReport "1" -- "0..1" LabData : data lab
```

```
DiagnosticReport "1" -- "0..1" ImagingData : data
radiologi
```

```
@enduml
```



Gambar 3.2 Class Diagram

3.6 Perancangan Sequence Diagram

Sequence Diagram menggambarkan proses login, validasi role, pengambilan data pasien, penyimpanan SOAP notes, dan penyimpanan diagnostic report pada sistem.

Kode Program Sequence Diagram (PlantUML):

```

@startuml
autonumber

actor Dokter
actor Perawat
actor Admin

boundary "UI MediChart EMR" as UI

control "Auth Controller" as AuthController
  
```

```
control "Patient Controller" as PatientController
control "Encounter Controller" as EncounterController
control "DiagReport Controller" as DiagController
control "User Controller" as UserController
```

```
entity "Auth Service" as AuthService
entity "Clinical Service" as ClinicalService
entity "DiagReport Service" as DiagService
entity "User Service" as UserService
```

```
database "Local Storage / Dummy Database" as DB
```

```
group Login dan Role-Based Access
```

```
  Dokter -> UI : Login
  UI -> AuthController : Kirim username dan password
  AuthController -> AuthService : Validasi akun
  AuthService -> DB : Cek user, passwordHash, isActive
  DB --> AuthService : Data akun dan role
  AuthService --> AuthController : Session dan role
  AuthController --> UI : Tampilkan menu sesuai role
end
```

```
group Rekam Medis Pasien
```

```
  Dokter -> UI : Buka halaman Rekam Medis
  UI -> PatientController : Request daftar pasien
  PatientController -> ClinicalService : Ambil data
  pasien
  ClinicalService -> DB : Query patients
  DB --> ClinicalService : Data pasien
  ClinicalService --> PatientController : Daftar pasien
  PatientController --> UI : Tampilkan daftar pasien

  Dokter -> UI : Pilih pasien
  UI -> PatientController : Request detail pasien
```



```
PatientController -> ClinicalService : Ambil
demographics, encounter, SOAP
ClinicalService -> DB : Query patient + encounters
DB --> ClinicalService : Data rekam medis
ClinicalService --> PatientController : Detail pasien
PatientController --> UI : Tampilkan demographics dan
riwayat SOAP
end
```

```
group Tambah / Edit Catatan oleh Dokter
```

```
Dokter -> UI : Input keluhan, diagnosa, dan SOAP
UI -> EncounterController : Kirim data pemeriksaan
EncounterController -> ClinicalService : Validasi
clinical note
```

```
alt Data valid
```

```
ClinicalService -> DB : Simpan Encounter
ClinicalService -> DB : Simpan ClinicalNote
ClinicalService -> DB : Simpan Problem
DB --> ClinicalService : Data berhasil disimpan
ClinicalService --> EncounterController : Status
sukses
EncounterController --> UI : Tampilkan catatan
terbaru
else Data tidak valid
ClinicalService --> EncounterController : Status
gagal
EncounterController --> UI : Tampilkan pesan error
end
end
```

```
group Input Objective / Tanda Vital oleh Perawat
```

```
Perawat -> UI : Pilih pasien
UI -> PatientController : Request detail pasien
```

```
PatientController -> ClinicalService : Ambil data
pasien
ClinicalService -> DB : Query patient + encounters
DB --> ClinicalService : Data pasien
ClinicalService --> PatientController : Detail pasien
PatientController --> UI : Tampilkan data pasien

Perawat -> UI : Input Objective / tanda vital
UI -> EncounterController : Kirim data objective
EncounterController -> ClinicalService : Validasi data
objective

alt Data valid
    ClinicalService -> DB : Simpan objective pada
ClinicalNote
    DB --> ClinicalService : Data berhasil disimpan
    ClinicalService --> EncounterController : Status
sukses
    EncounterController --> UI : Tampilkan catatan
terbaru
else Data tidak valid
    ClinicalService --> EncounterController : Status
gagal
    EncounterController --> UI : Tampilkan pesan error
end
end

group Diagnostic Reports
    Dokter -> UI : Buka halaman Diagnostic Reports
    UI -> DiagController : Request laporan diagnostik
    DiagController -> DiagService : Ambil report pasien
    DiagService -> DB : Query diagnostic reports
    DB --> DiagService : Data report
    DiagService --> DiagController : Daftar report
```

```

DiagController --> UI : Tampilkan lab/radiologi

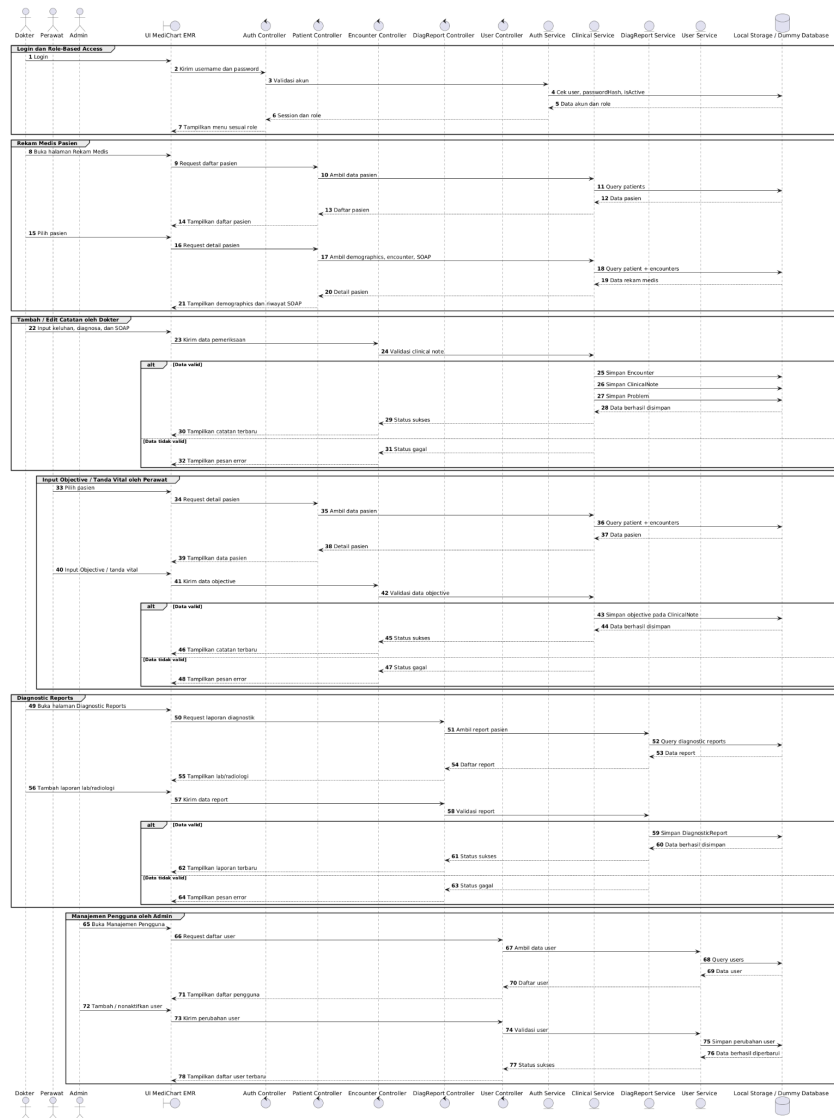
Dokter -> UI : Tambah laporan lab/radiologi
UI -> DiagController : Kirim data report
DiagController -> DiagService : Validasi report

alt Data valid
    DiagService -> DB : Simpan DiagnosticReport
    DB --> DiagService : Data berhasil disimpan
    DiagService --> DiagController : Status sukses
    DiagController --> UI : Tampilkan laporan terbaru
else Data tidak valid
    DiagService --> DiagController : Status gagal
    DiagController --> UI : Tampilkan pesan error
end
end

group Manajemen Pengguna oleh Admin
    Admin -> UI : Buka Manajemen Pengguna
    UI -> UserController : Request daftar user
    UserController -> UserService : Ambil data user
    UserService -> DB : Query users
    DB --> UserService : Data user
    UserService --> UserController : Daftar user
    UserController --> UI : Tampilkan daftar pengguna

    Admin -> UI : Tambah / nonaktifkan user
    UI -> UserController : Kirim perubahan user
    UserController -> UserService : Validasi user
    UserService -> DB : Simpan perubahan user
    DB --> UserService : Data berhasil diperbarui
    UserService --> UserController : Status sukses
    UserController --> UI : Tampilkan daftar user terbaru
end

```



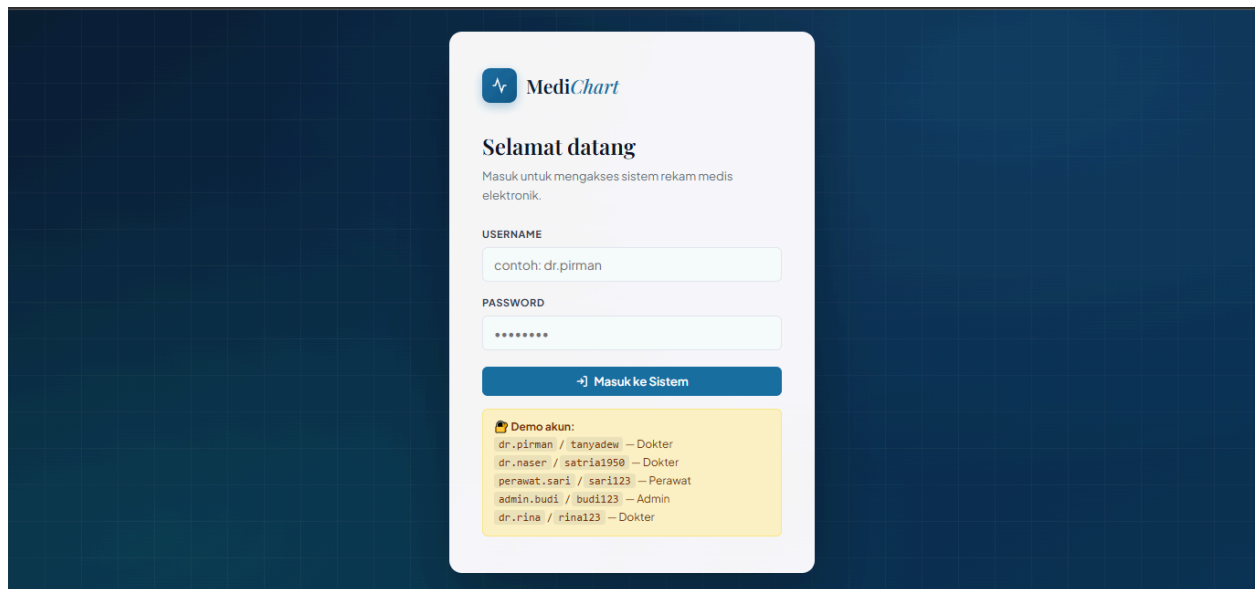
Gambar 3.3 Sequence Diagram

3.7 Implementasi Prototype Web

Prototype web dibuat menggunakan HTML, CSS, dan JavaScript. Sistem dirancang dengan tampilan sederhana dan modern agar mudah digunakan oleh pengguna.

Fitur yang berhasil diimplementasikan:

- login multi-role
- dashboard pasien
- pencarian pasien
- tambah pasien
- SOAP notes
- problem list
- diagnostic reports
- input tanda vital
- manajemen akun pengguna



Gambar 3.4 Tampilan Web

BAB 4

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Implementasi Sistem

Prototype MediChart EMR berhasil dibuat sesuai workflow clinical encounter dan role-based access yang telah dirancang. Sistem mampu menampilkan dashboard pasien, data demographics, riwayat SOAP notes, diagnostic reports, serta hak akses berdasarkan role pengguna.

4.2 Dashboard Sistem

Dashboard menampilkan:

- daftar pasien
- statistik sistem
- akses menu berdasarkan role
- data pemeriksaan pasien

Dashboard dirancang menggunakan konsep workspace sederhana agar fokus utama tetap berada pada pengelolaan data pasien dan rekam medis.

4.3 Implementasi SOAP Notes

Sistem menggunakan format SOAP notes yang terdiri dari :

1. Subjective
2. Objective
3. Assessment
4. Plan

Data SOAP ditampilkan dalam bentuk riwayat pemeriksaan sehingga dokter dapat melihat catatan pemeriksaan sebelumnya.

4.4 Validasi Sistem

Sistem menerapkan validasi data agar input tidak kosong. Validasi dilakukan pada :

1. Data pasien
2. Diagnosa
3. SOAP notes

Jika data tidak valid, sistem akan menampilkan pesan error.

4.5 Kesesuaian UML dengan Implementasi Web

Use Case Diagram sesuai dengan fitur-fitur yang tersedia pada prototype web. Class Diagram sesuai dengan struktur data yang digunakan pada sistem. Sequence Diagram juga sesuai dengan alur proses login, pencarian pasien, dan penyimpanan data pemeriksaan.

Dengan demikian, UML berhasil diterapkan ke dalam implementasi prototype sistem.

4.6 Analisis Sistem

Berdasarkan hasil implementasi, sistem berhasil menghubungkan desain UML dengan implementasi prototype web. Workflow clinical encounter berjalan sesuai rancangan dan hak akses pengguna berhasil diterapkan menggunakan role-based access.

Meskipun sistem masih menggunakan database dummy, fitur utama seperti login multi-role, SOAP notes, problem list, diagnostic reports, dan input tanda vital berhasil berjalan dengan baik.

BAB 5

KESIMPULAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil perancangan dan implementasi yang telah dilakukan, dapat disimpulkan bahwa:

1. MediChart EMR berhasil dirancang menggunakan UML.
2. Workflow clinical encounter berhasil diterapkan pada prototype web.
3. Authentication dan authorization berbasis role berhasil diterapkan untuk dokter, perawat, dan admin.
4. Fitur demographics, SOAP notes, problem list, vital sign, dan diagnostic reports berhasil diimplementasikan.
5. Prototype web berhasil menghubungkan Use Case Diagram, Class Diagram, dan Sequence Diagram ke dalam implementasi sistem.

5.2 Saran

Beberapa pengembangan yang dapat dilakukan pada sistem ini adalah:

1. Menambahkan database nyata seperti MySQL atau PostgreSQL.
2. Menambahkan fitur resep obat dan jadwal pemeriksaan.
3. Mengembangkan sistem menjadi multi-user secara real-time.
4. Menambahkan sistem keamanan data yang lebih baik.
5. Menambahkan integrasi API dan cloud database.

Projek KTI : MediChart EMR

KELOMPOK B



Member :

- | | |
|---------------------------|-----------|
| • Najla Tsabitah | H1A024077 |
| • Aulia Firmansyah | H1A024081 |
| • Nashr Ardy Wahyono | H1A024087 |
| • Oky Rinaldi Saputra | H1A024107 |
| • Kia Shadra Afiqa Busono | H1A024127 |
| • Ahmad Faisal Falah | H1A024133 |
| • Arya Samandika | H1A024149 |



Introduction

MediChart EMR merupakan sistem rekam medis elektronik berbasis web yang dirancang untuk membantu pengelolaan data pasien, catatan pemeriksaan, dan laporan diagnostik secara lebih terstruktur dan efisien melalui workflow clinical encounter.



Kriteria ONC

DEMOGRAPHICS

Menyimpan data identitas pasien seperti nama, umur, jenis kelamin, dan alamat untuk mempermudah proses identifikasi pasien.

CLINICAL NOTES

Digunakan untuk mencatat hasil pemeriksaan dokter dalam format SOAP notes yang terdiri dari Subjective, Objective, Assessment, dan Plan.

PROBLEM LIST

Menyimpan diagnosis atau masalah medis pasien sehingga riwayat kondisi pasien dapat dipantau dengan lebih terstruktur.

AUTHENTICATION & AUTHORIZATION

Mengatur proses login dan hak akses pengguna sehingga setiap role seperti dokter, perawat, dan admin hanya dapat mengakses fitur sesuai kewenangannya.

DIAGNOSTIC REPORTS

Menyimpan dan menampilkan hasil pemeriksaan diagnostik seperti laboratorium dan radiologi sebagai pendukung proses diagnosis pasien.

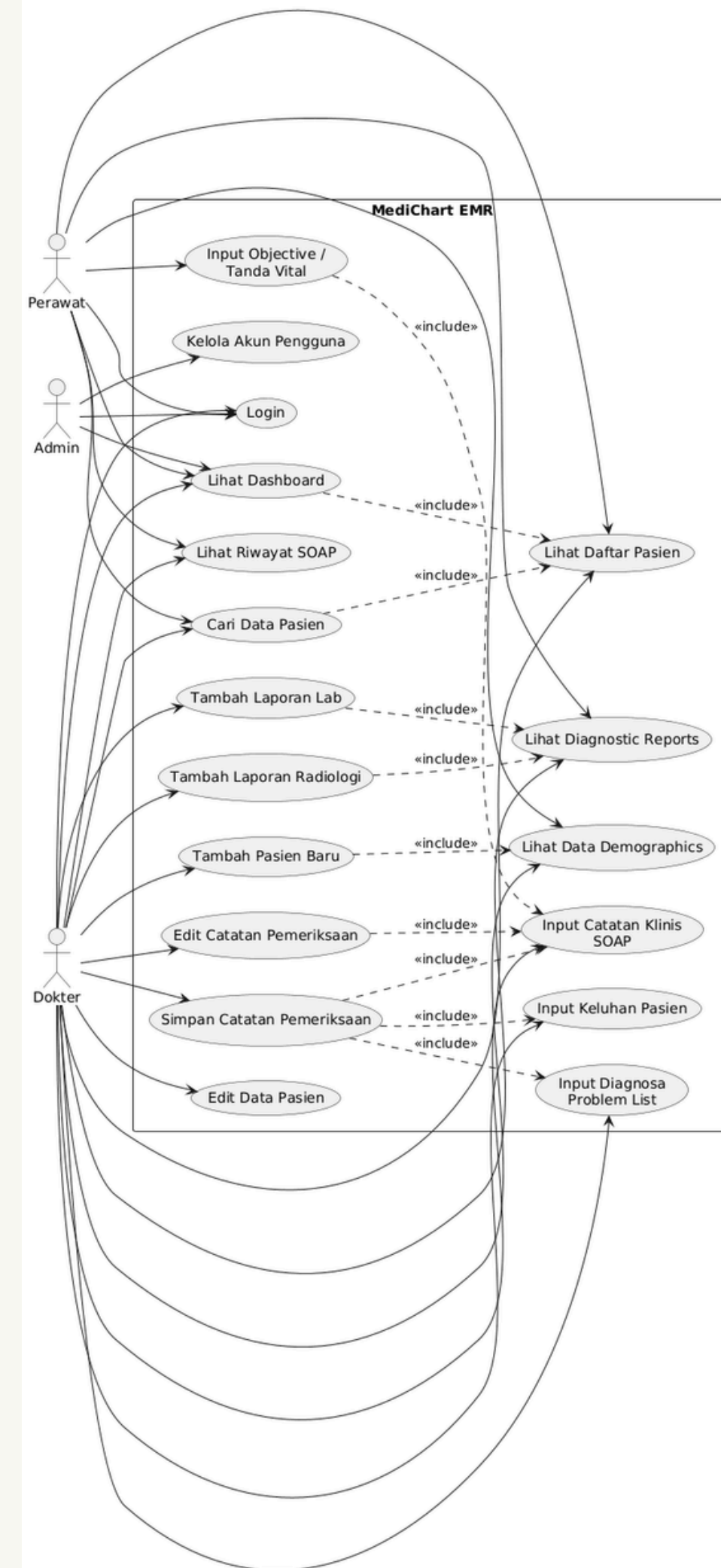
Workflow Clinical Encounter

Pengguna login sesuai role, lalu sistem menampilkan dashboard dan menu berdasarkan hak akses. Dokter dapat mengelola catatan pemeriksaan dan diagnostic report, perawat menginput tanda vital, dan admin mengelola akun pengguna.



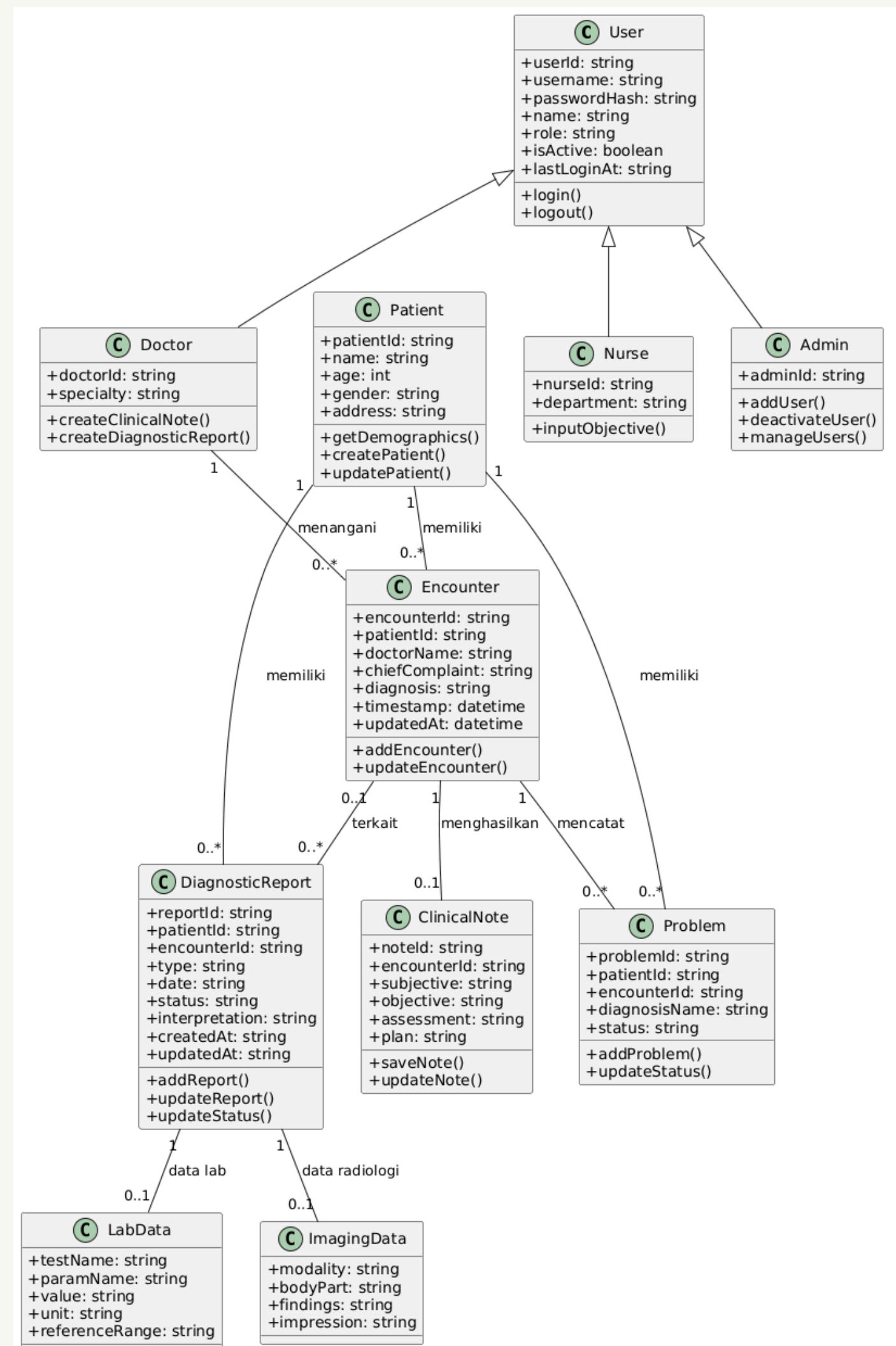
Use Case Diagram

Dokter dapat mengelola data pasien, SOAP notes, problem list, dan diagnostic report. Perawat dapat melihat data pasien dan menginput tanda vital, sedangkan admin mengelola akun pengguna.

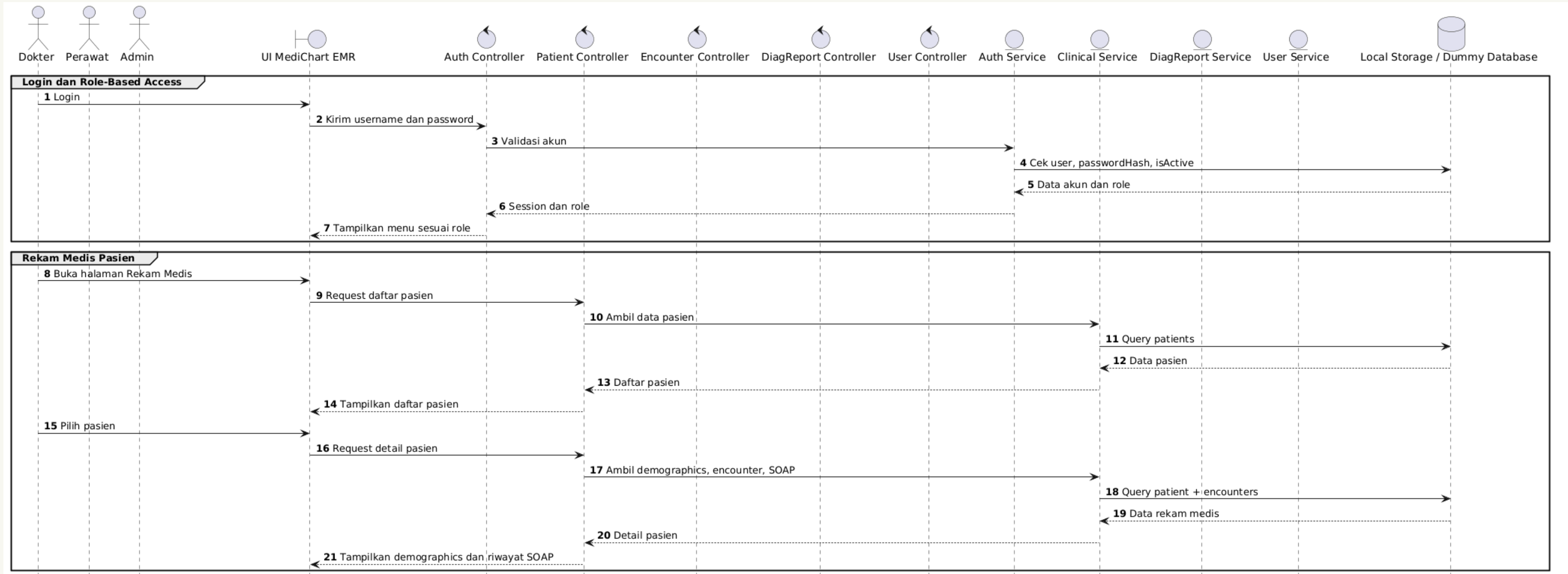


Class Diagram

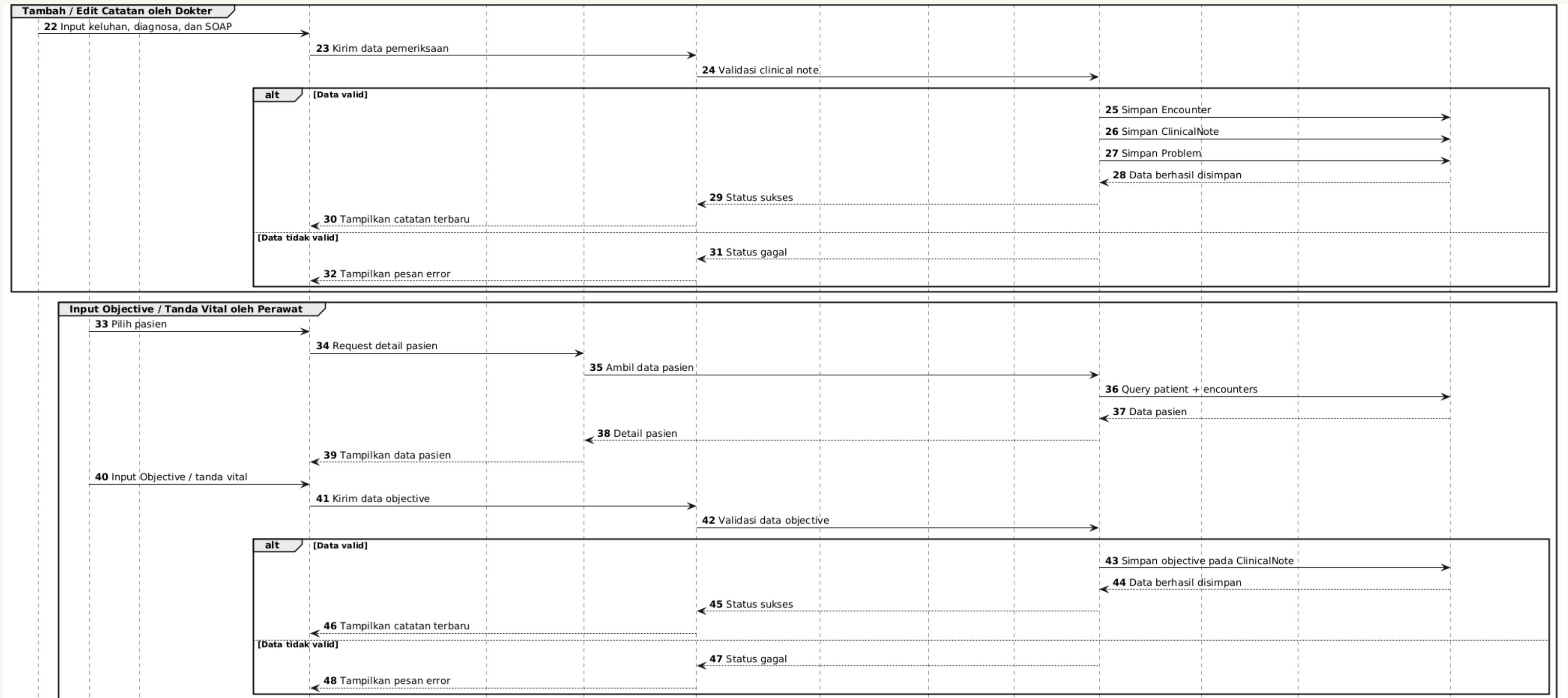
User digunakan untuk autentikasi dan hak akses pengguna. Patient menyimpan data pasien, Encounter menyimpan data pemeriksaan, ClinicalNote menyimpan SOAP notes, Problem menyimpan diagnosis, dan DiagnosticReport menyimpan hasil lab atau radiologi pasien.



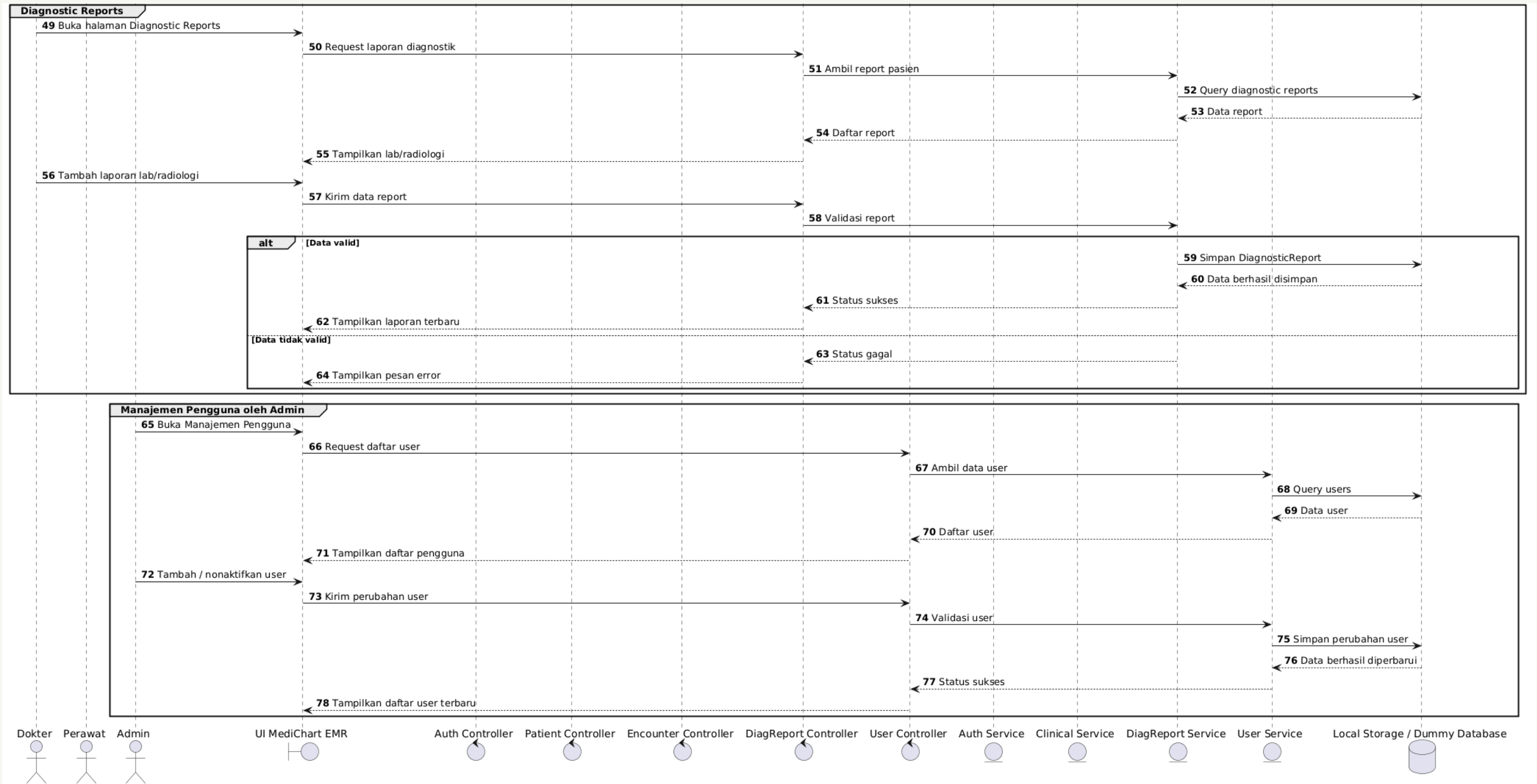
Sequence Diagram



Sequence Diagram



Sequence Diagram



Thanks for
your
attention!

